1. Xét phương trình Laplace trong vành khuyên

$$\Delta u = 0 \qquad a < r < b, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \theta}(r, 0) = 0, \ \frac{\partial u}{\partial \theta}(r, \frac{\pi}{2}) = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial \theta}(a, \theta) = f_1(\theta), \ \frac{\partial u}{\partial \theta}(b, \theta) = f_2(\theta), \end{cases}$$

trong đó $f_1(\theta)$ và $f_2(\theta)$ là các hàm khả vi liên tục.

(i) Chứng minh rằng bài toán trên có nghiệm khi và chỉ khi

$$a \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_1(\theta)\, d\theta = b \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_2(\theta)\, d\theta.$$

(ii) Tìm nghiệm một của bài toán trên.

(iii) Nghiệm của bài toán có duy nhất không? Vì sao?

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 5.3.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Tổng thông lượng trên hai cung là $b\int f_2 - a\int f_1$, hai cạnh góc thông lượng 0. Vì $\Delta u = 0$, điều kiện cần là $a\int f_1 = b\int f_2$. Đặt $z = \ln(r/a)$, $H = \ln(b/a)$, $k_n = 2n$, $c_{in} = 4\pi^{-1}\int_0^{\pi/2} f_i \cos 2n\theta$, $c_{i0} = 2\pi^{-1}\int f_i$. Nghiệm là

$$u = C + ac_{10}\ln(r/a) + \sum_{n\ge 1} \frac{bc_{2n}\cosh(k_n z) - ac_{1n}\cosh(k_n(H-z))}{k_n \sinh k_n H}\cos 2n\theta.$$

Đạo hàm theo r cho đúng f_i; mode 0 cần $ac_{10} = bc_{20}$, chính là điều kiện đã cho. Vì thế điều kiện đủ; năng lượng cho duy nhất modulo hằng, nên không duy nhất nếu chưa chuẩn hóa.